

185--Lab - Trabajo con Amazon S3



Encabezado Formal

Atributo	Valor
Dificultad	Intermedia
Tiempo Estimado	90 minutos
Servicios Principales	Amazon S3, Amazon SNS, IAM, AWS CLI
Requisitos Previos	Acceso a AWS Management Console, CLI Host EC2, credenciales provisionales



Resumen y Objetivos

En este laboratorio configuras un bucket de Amazon S3 para compartir imágenes con un usuario externo denominado **mediacouser**. Además, implementas notificaciones automáticas vía SNS cada vez que el contenido del bucket cambia.

Objetivos de este laboratorio

- Usar los comandos **aws s3api** y **aws s3** para crear y configurar un bucket S3.
 - Verificar permisos de escritura de un usuario IAM sobre un bucket S3.
 - Configurar notificaciones de eventos en un bucket S3 para entrega a SNS.
-



Análisis del Escenario

Objetivo operativo: Crear una solución de intercambio de imágenes entre un café y una agencia de medios externa, donde el usuario externo pueda administrar imágenes y el administrador reciba alertas de cambios.

Actores y responsabilidades:

- **mediacouser**: usuario externo con permisos para agregar, modificar y eliminar objetos en el bucket.
- **voclabs/user** o administrador: configura el bucket, crea el tópico SNS y recibe las notificaciones.
- SNS **s3NotificationTopic**: recibe eventos de S3 y envía correos de notificación.

Requerimientos clave:

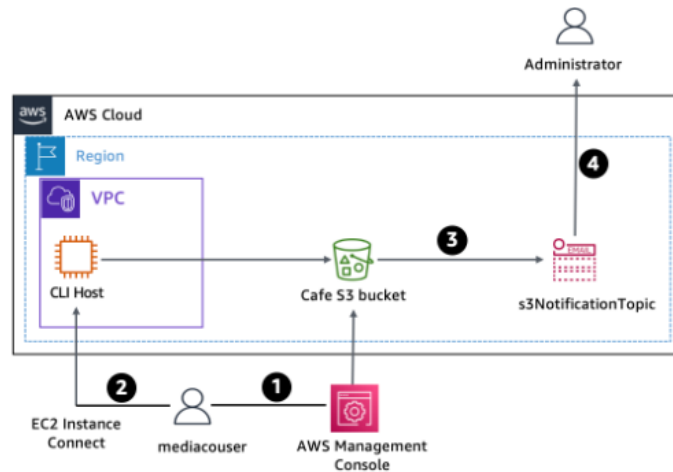
- El bucket debe ser creado con prefijo **cafe-** y un sufijo único.
 - Las imágenes deben cargarse en el prefijo **images/**.
 - La configuración de eventos debe notificar solo sobre creación y eliminación de objetos.
 - El usuario externo no debe poder cambiar permisos de bucket.
-



Arquitectura de Solución

El flujo de la solución es el siguiente:

1. El administrador crea el bucket S3 y carga imágenes iniciales.
2. El usuario **mediacouser** realiza cambios en el bucket a través de la consola o CLI.
3. S3 detecta cambios en objetos bajo **images/**.
4. S3 publica eventos en el tópico SNS **s3NotificationTopic**.
5. El administrador recibe el correo de SNS con los detalles del evento.



Desarrollo

Tarea 1: Conexión al CLI Host y configuración del AWS CLI

Paso 1.1: Conectarte al EC2 CLI Host

1. Abre la **AWS Management Console**.
2. Busca y selecciona **EC2**.
3. En el panel izquierdo, elige **Instancias**.
4. Selecciona la instancia llamada **CLI Host**.
5. Haz clic en **Conectar**.
6. En la pestaña **EC2 Instance Connect**, selecciona **Conectar**.
7. Verifica que el terminal se abra correctamente en tu navegador.

Paso 1.2: Configurar AWS CLI

En el terminal del EC2 CLI Host, ejecuta:

```
aws configure
```

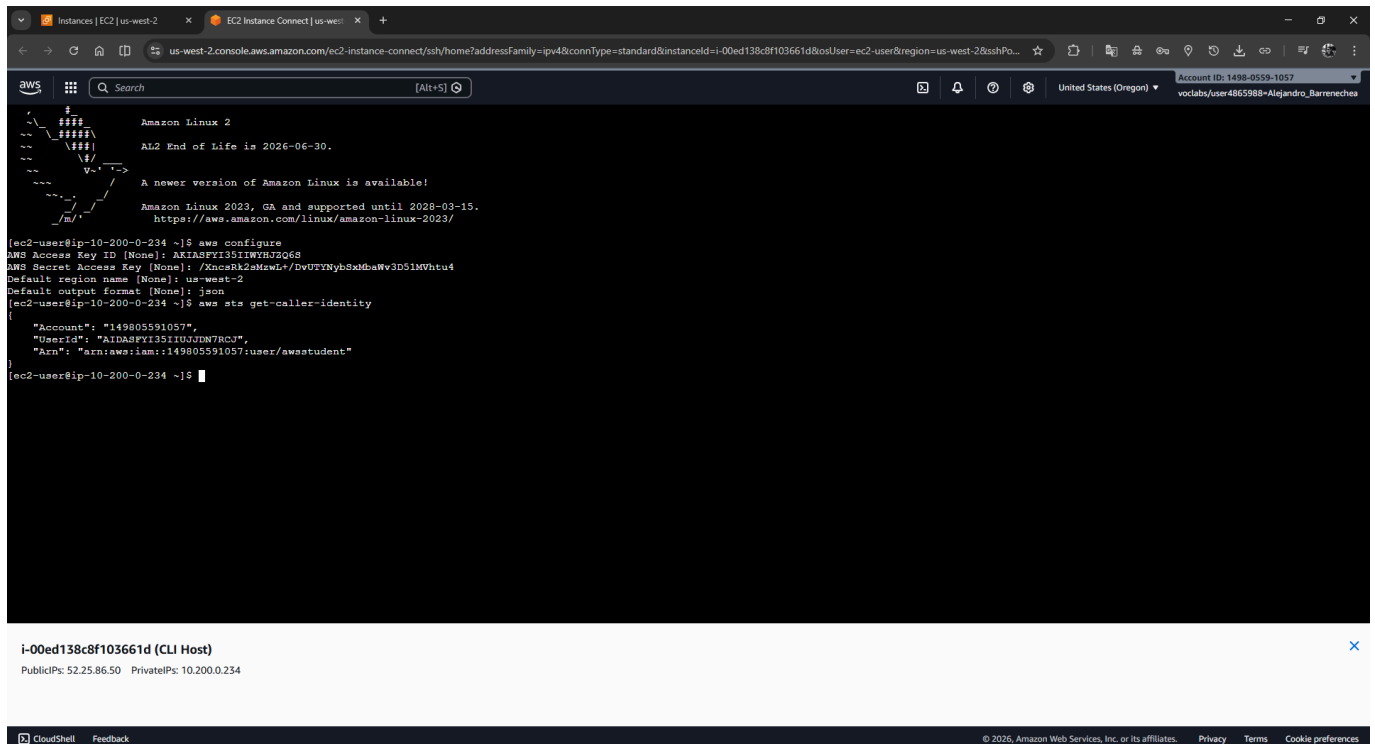
Ingresa los valores que copiaste desde el panel de credenciales:

- **AWS Access Key ID:** **AKIASFYI35IIWYHJZQ6S**
- **AWS Secret Access Key:** **/XncsRk2sMzwL+/DvUTYNybSxMbaWv3D51MVhtu4**
- **Default region name:** **us-west-2**
- **Default output format:** **json**

Verifica la configuración con:

```
aws sts get-caller-identity
```

Si el comando devuelve tu ARN y cuenta, estás listo.



```

Amazon Linux 2
AL2 End of Life is 2026-06-30.
A newer version of Amazon Linux is available!
Amazon Linux 2023, GA and supported until 2028-03-15.
https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023/

[ec2-user@ip-10-200-0-234 ~]$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIASF1351IUJUN7RCJ
AWS Secret Access Key [None]: /XncsRk2aKwLr/DvUTYbSxkMaWv3D51Mvhtu4
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json
[ec2-user@ip-10-200-0-234 ~]$ aws sts get-caller-identity
{
  "Account": "149805591057",
  "UserId": "AIDASFYI351IUJUN7RCJ",
  "Arn": "arn:aws:iam::149805591057:user:awsstudent"
}
[ec2-user@ip-10-200-0-234 ~]$

```

i-00ed138c8f103661d (CLI Host)
PublicIPs: 52.25.86.50 PrivateIPs: 10.200.0.234

CloudShell Feedback © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. Privacy Terms Cookie preferences

Tarea 2: Crear e inicializar el bucket S3 de intercambio

Paso 2.1: Crear el bucket S3

En el terminal, crea un bucket con un nombre único que empiece con **cafe-**:

```
aws s3 mb s3://cafe-xxxxnnn --region us-west-2
```

Asegúrate de reemplazar **cafe-xxxxnnn** por un nombre único y en minúsculas.

Paso 2.2: Cargar las imágenes iniciales

Sincroniza el contenido de la carpeta **~/initial-images/** al prefijo **images/** del bucket:

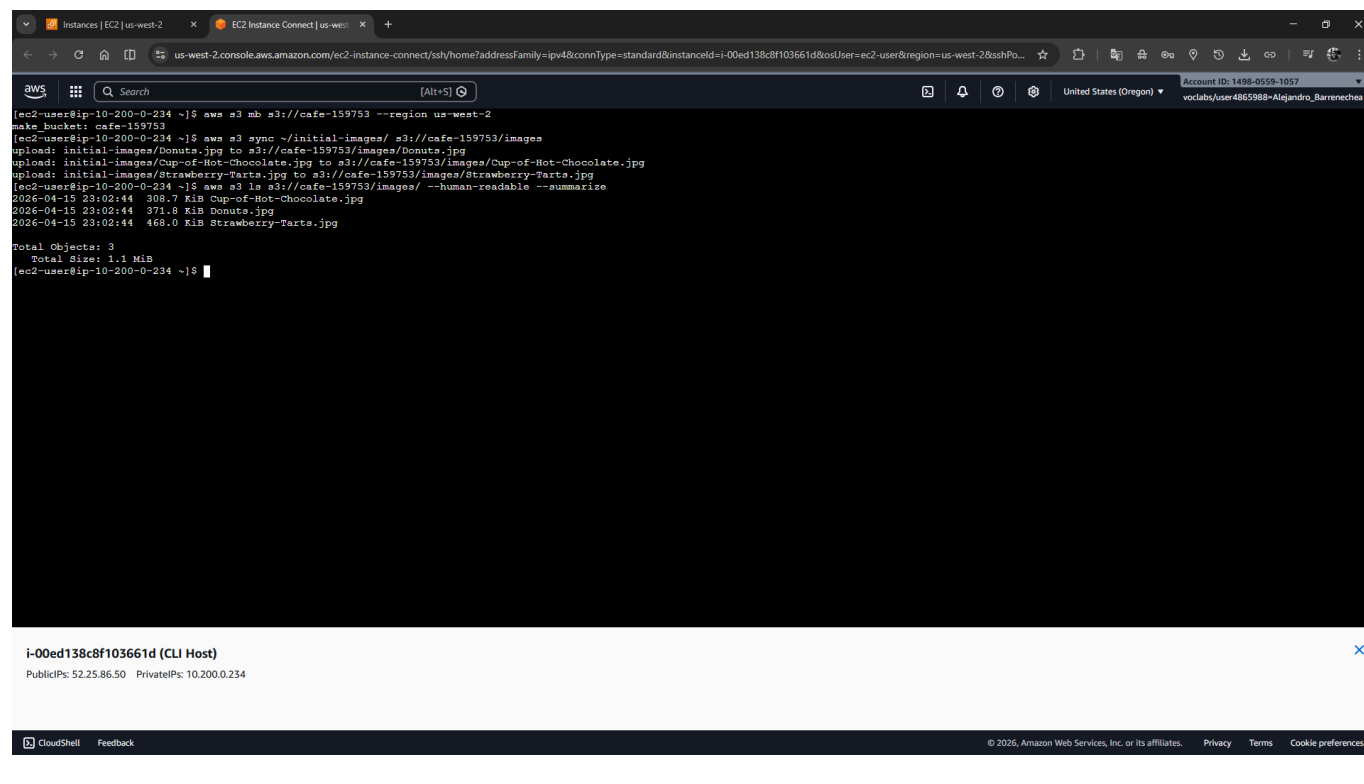
```
aws s3 sync ~/initial-images/ s3://cafe-xxxxnnn/images
```

Paso 2.3: Verificar la carga

Verifica que los archivos existen en el bucket:

```
aws s3 ls s3://cafe-xxxxnnn/images/ --human-readable --summarize
```

Espera un listado con la cantidad de archivos y el tamaño total.



```
aws
[ec2-user@ip-10-200-0-234 ~]$ aws s3 mb s3://cafe-159753 --region us-west-2
make_bucket: cafe-159753
[ec2-user@ip-10-200-0-234 ~]$ aws s3 sync ~/initial-images/ s3://cafe-159753/images
upload: initial-images/Donuts.jpg to s3://cafe-159753/images/Donuts.jpg
upload: initial-images/Cup-of-Hot-Chocolate.jpg to s3://cafe-159753/images/Cup-of-Hot-Chocolate.jpg
upload: initial-images/Strawberry-Tarts.jpg to s3://cafe-159753/images/Strawberry-Tarts.jpg
[ec2-user@ip-10-200-0-234 ~]$ aws s3 ls s3://cafe-159753/images/ --human-readable --summarize
2026-04-15 23:02:44   308.7 KiB Cup-of-Hot-Chocolate.jpg
2026-04-15 23:02:44   371.8 KiB Donuts.jpg
2026-04-15 23:02:44   468.0 KiB Strawberry-Tarts.jpg

Total Objects: 3
Total Size: 1.1 MiB
[ec2-user@ip-10-200-0-234 ~]$
```

i-00ed138c8f103661d (CLI Host)

PublicIPs: 52.25.86.50 PrivateIPs: 10.200.0.234

CloudShell Feedback

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. Privacy Terms Cookie preferences

Tarea 3: Revisar permisos del grupo y usuario IAM

Paso 3.1: Revisar el grupo IAM **mediaco**

1. En la consola de AWS, busca y selecciona **IAM**.
2. En el panel izquierdo, elige **User groups**.
3. Selecciona el grupo **mediaco**.
4. En la pestaña **Permissions**, expande la política **IAMUserChangePassword** y revisa su propósito.
5. Expande la política **mediaCoPolicy**.

Revisa que contiene las declaraciones clave:

- **AllowGroupToSeeBucketListInTheConsole** permite ver buckets en la consola.
- **AllowRootLevelListingOfTheBucket** permite ver objetos de primer nivel en el bucket.
- **AllowUserSpecificActionsOnlyInTheSpecificPrefix** permite **GetObject**, **PutObject** y **DeleteObject** en **cafe-*/images/**.

The top screenshot shows the AWS IAM console for the 'mediaco' user group. The 'Permissions' tab is selected, showing two policies: 'IAMUserChangePassword' (AWS managed) and 'mediaCoPolicy' (Customer inline). The 'IAMUserChangePassword' policy is expanded, showing its JSON definition:

```

1+ {
2+   "Version": "2012-10-17",
3+   "Statement": [
4+     {
5+       "Effect": "Allow",
6+       "Action": [
7+         "iam:changePassword"
8+       ],
9+       "Resource": [
10+        "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}",
11+        "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
12+      ]
13+    }
14+  ],
15+   "Effect": "Allow",
16+   "Action": [
17+     "iam:GetAccountPasswordPolicy"
18+   ],
19+   "Resource": "*"
20+ }

```

The bottom screenshot shows the same console, but the 'mediaCoPolicy' is expanded, showing its JSON definition:

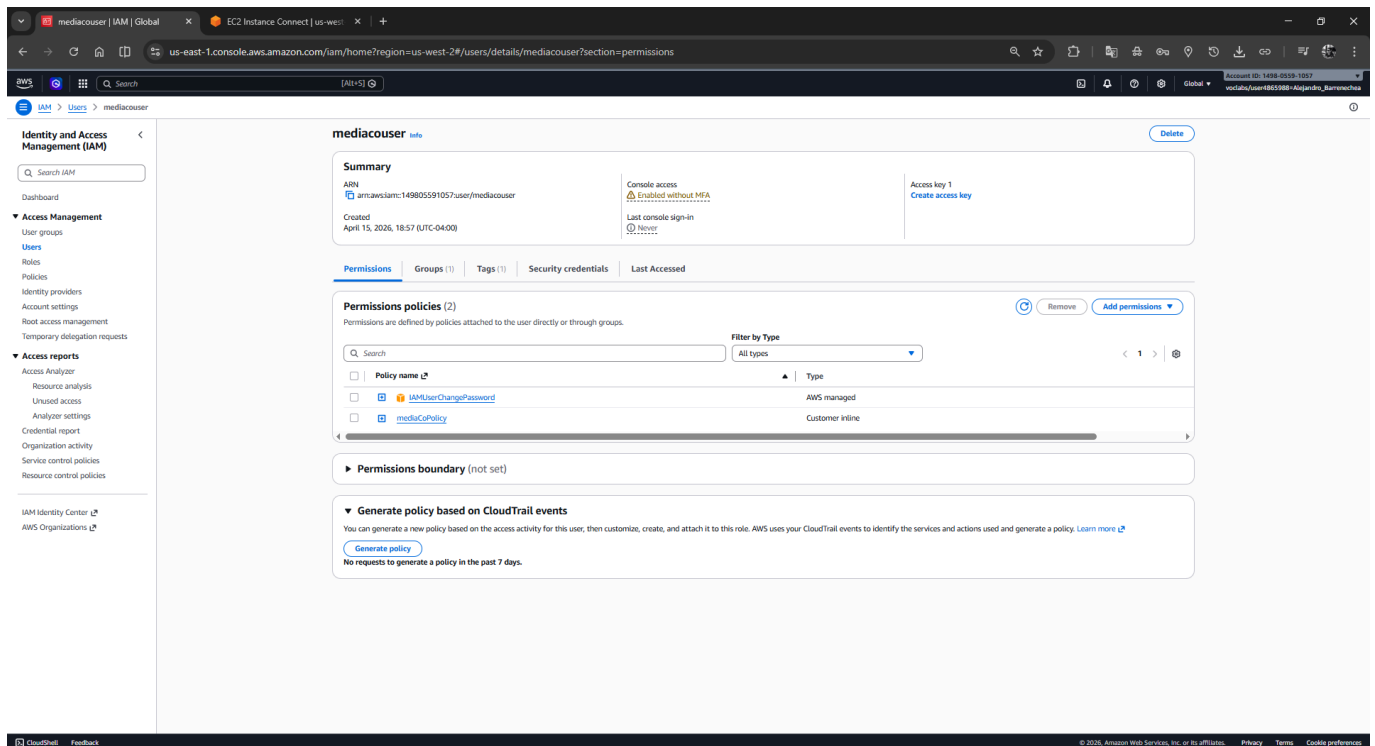
```

1+ {
2+   "Version": "2012-10-17",
3+   "Statement": [
4+     {
5+       "Action": [
6+         "s3:ListAllMyBuckets",
7+         "s3:GetBucketLocation"
8+       ],
9+       "Resource": [
10+        "arn:aws:s3::*"
11+      ],
12+       "Effect": "Allow",
13+       "Sid": "AllowGroupToSeeBucketListInTheConsole"
14+     },
15+     {
16+       "Action": [
17+         "s3:ListBucket"
18+       ],
19+       "Resource": [
20+        "arn:aws:s3:::icafe-*"
21+      ]
22+     }
23+   ]
24+ }

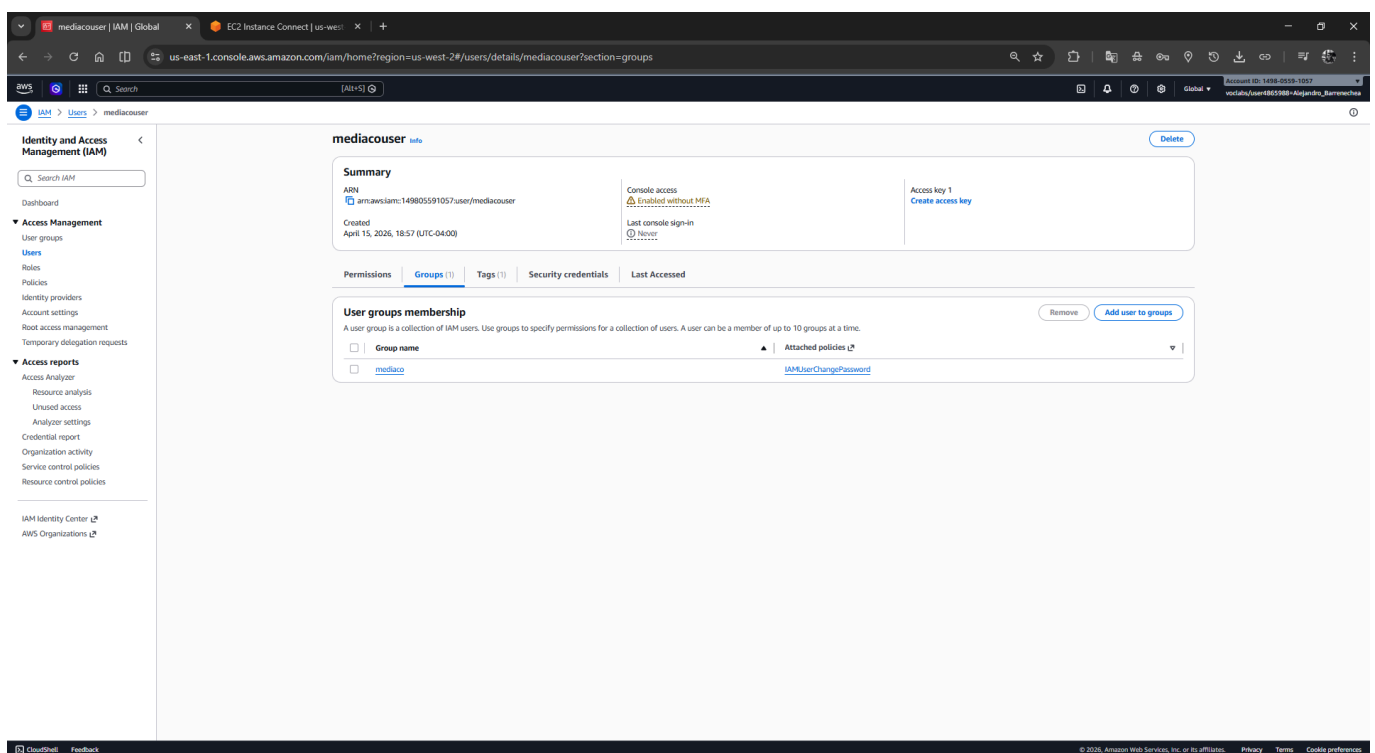
```

Paso 3.2: Revisar el usuario IAM **mediacouser**

1. En IAM, elige **Users**.
2. Selecciona **mediacouser**.
3. En la pestaña **Permissions**, verifica que hereda **IAMUserChangePassword** y **mediaCoPolicy** desde el grupo **mediaco**.

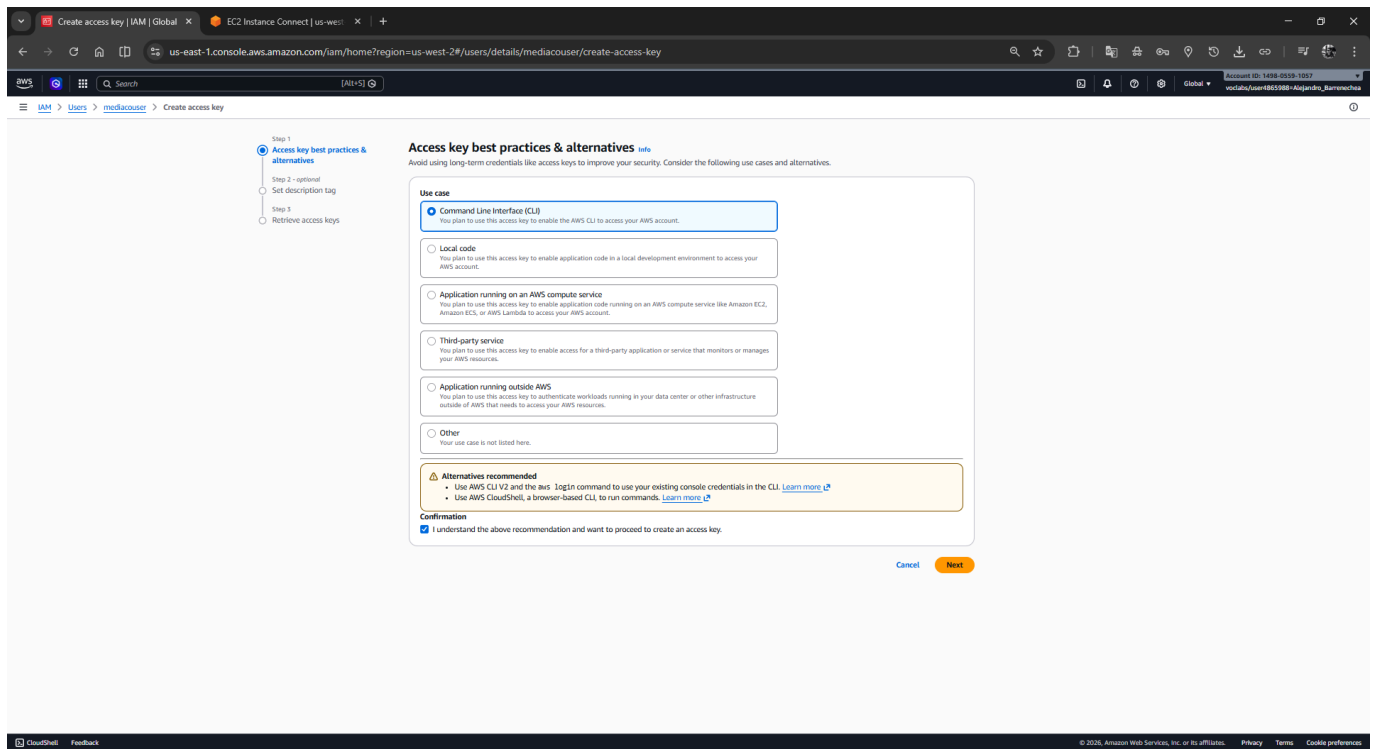


4. En la pestaña **Groups**, confirma que **mediacouser** es miembro de **mediaco**.

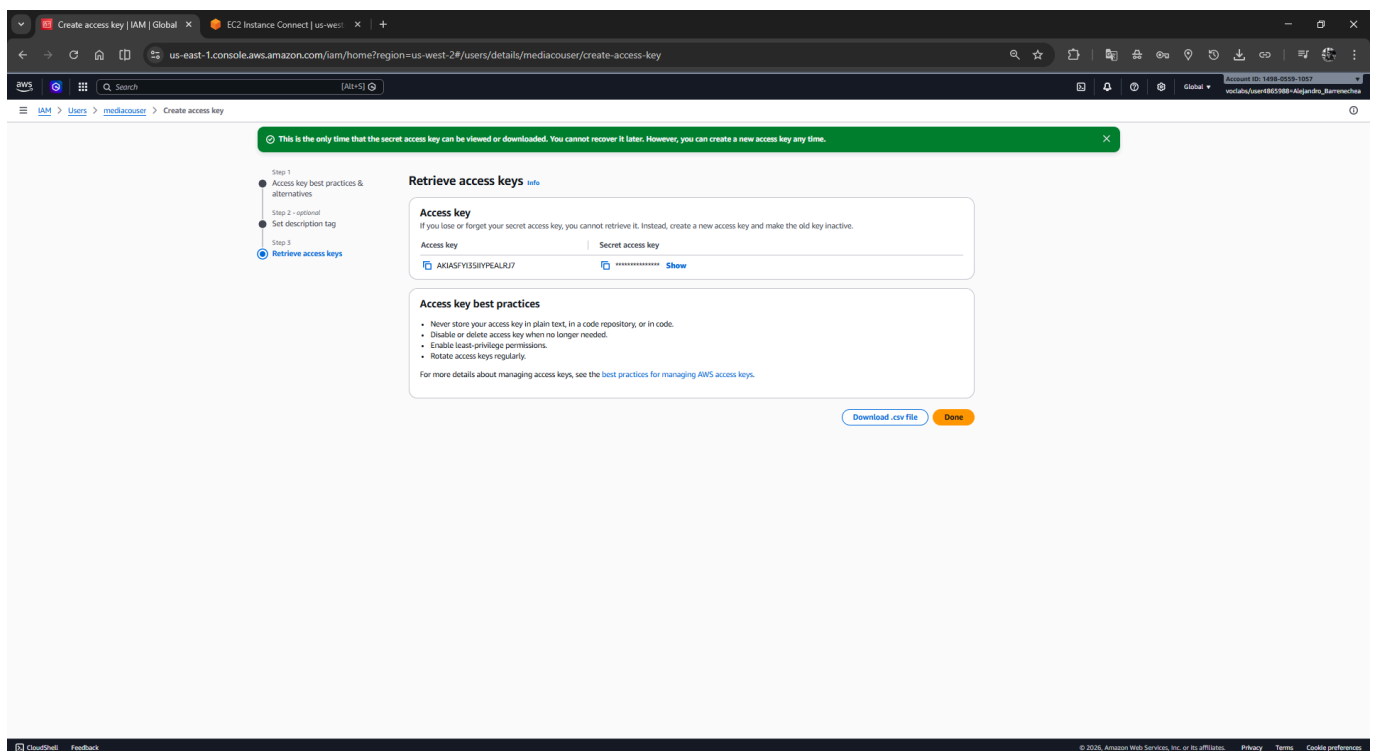


Paso 3.3: Crear credenciales para **mediacouser**

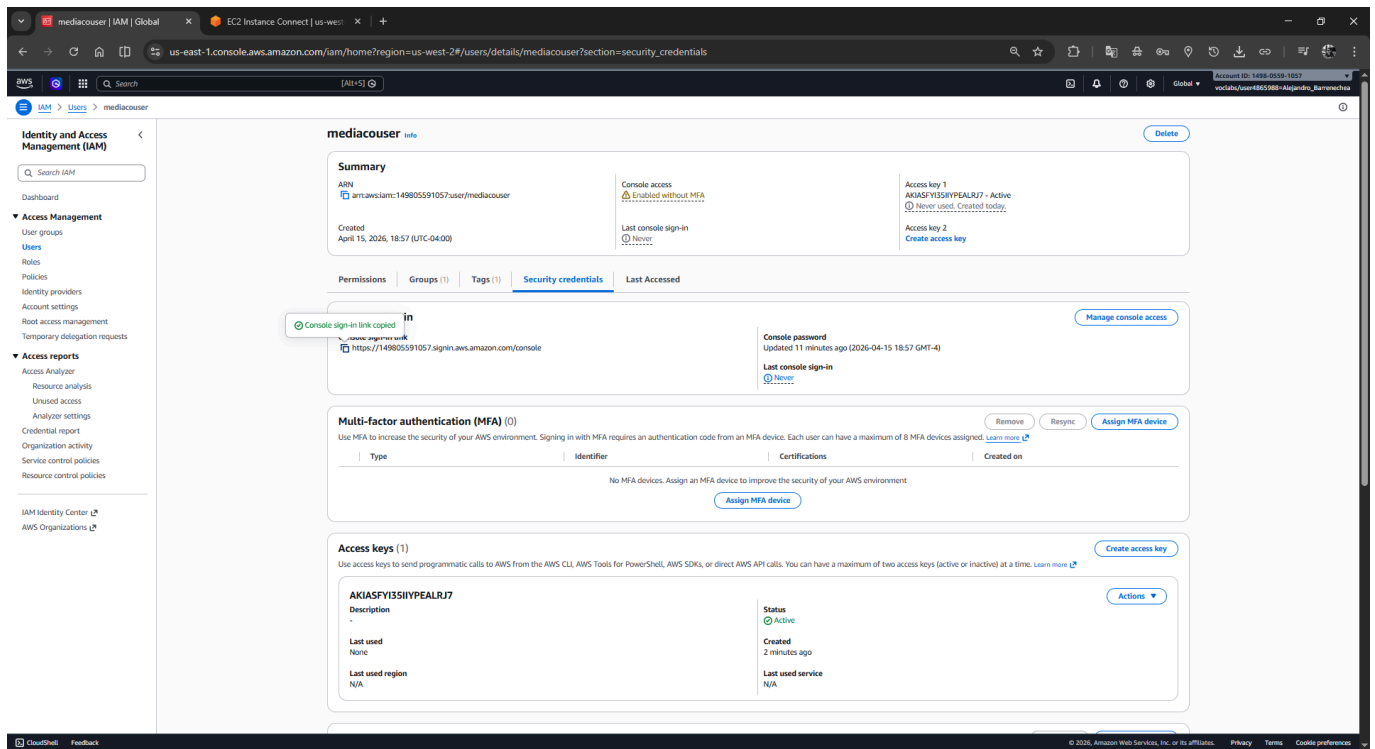
1. Ve a la pestaña **Security credentials** de **mediacouser**.
2. En la sección **Access keys**, elige **Create access key**.
3. Selecciona **Command Line Interface (CLI)**.
4. Marca la casilla de confirmación y elige **Next**.
5. Elige **Create access key**.



6. Descarga el archivo .csv.

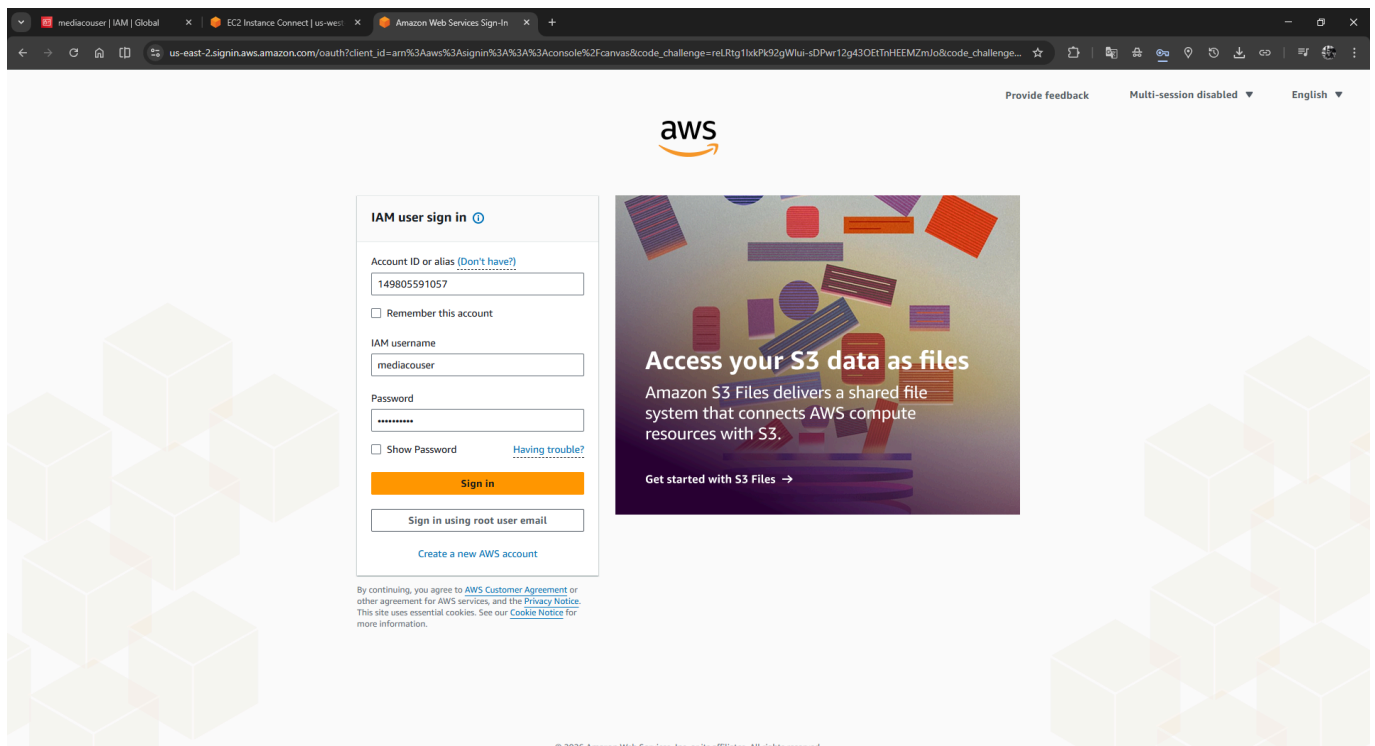


7. Copia el enlace de inicio de sesión de la consola para el usuario mediacouser.

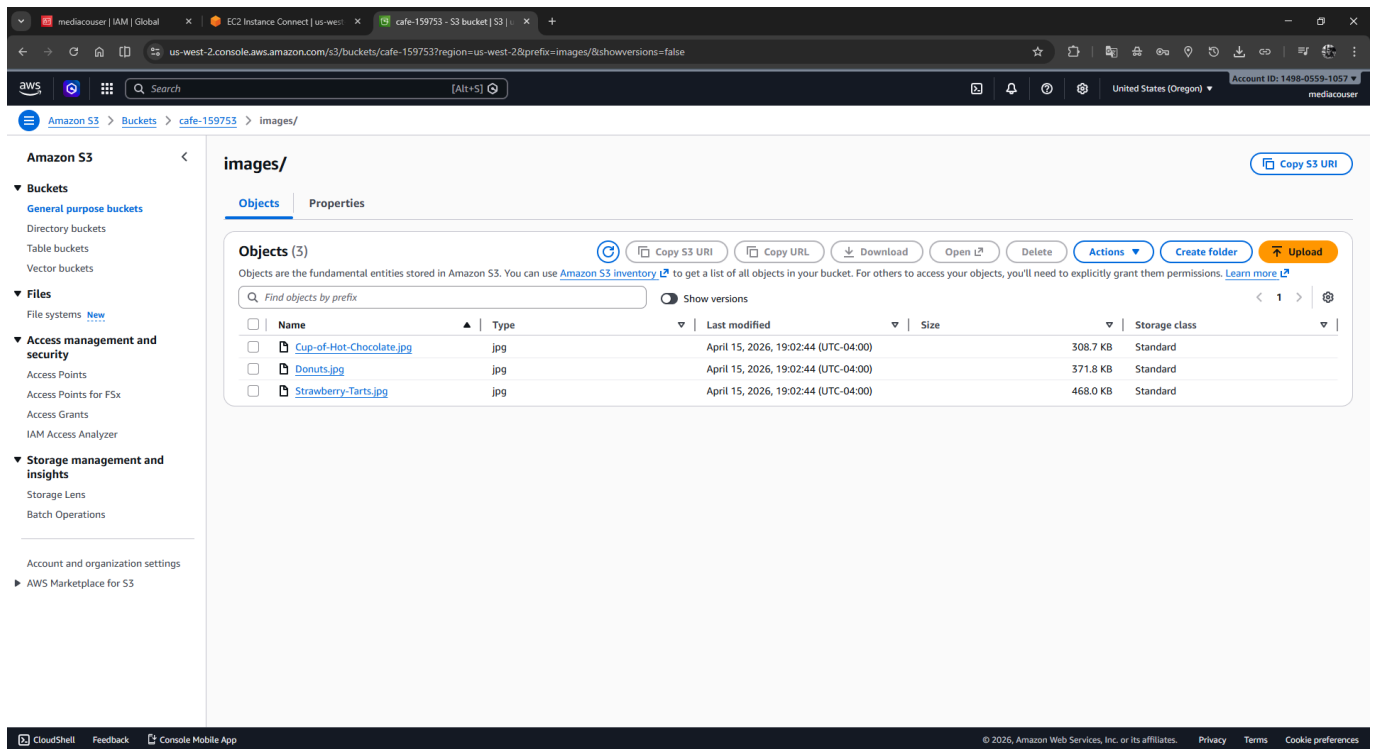


Paso 3.4: Probar permisos de **mediacouser** en la consola

1. Abre un navegador diferente o una ventana de incógnito.
2. Ingresa el enlace de inicio de sesión de **mediacouser**.
3. Usa las credenciales:
 - **IAM user name:** **mediacouser**
 - **Password:** **Training1!**

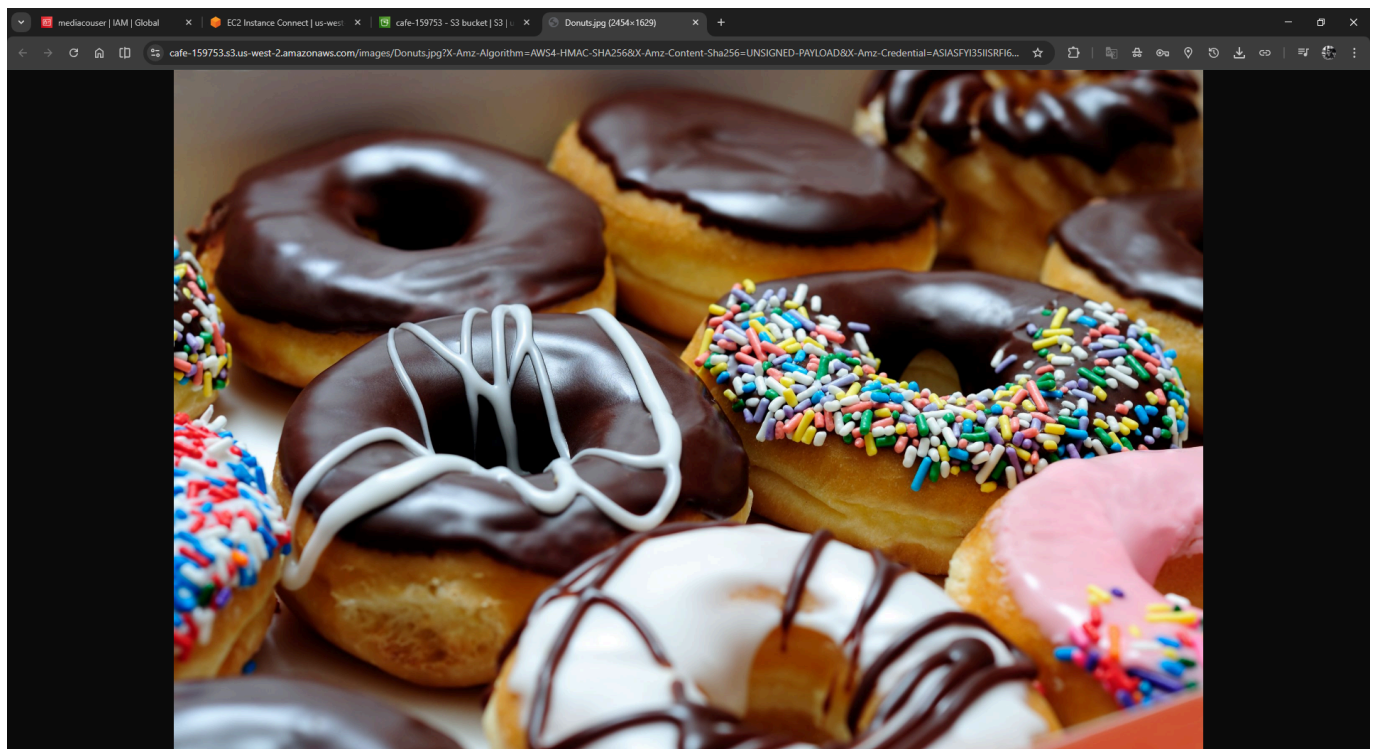


4. Abre el servicio **S3**.
5. Selecciona el bucket creado anteriormente.
6. Navega al prefijo **images/**.

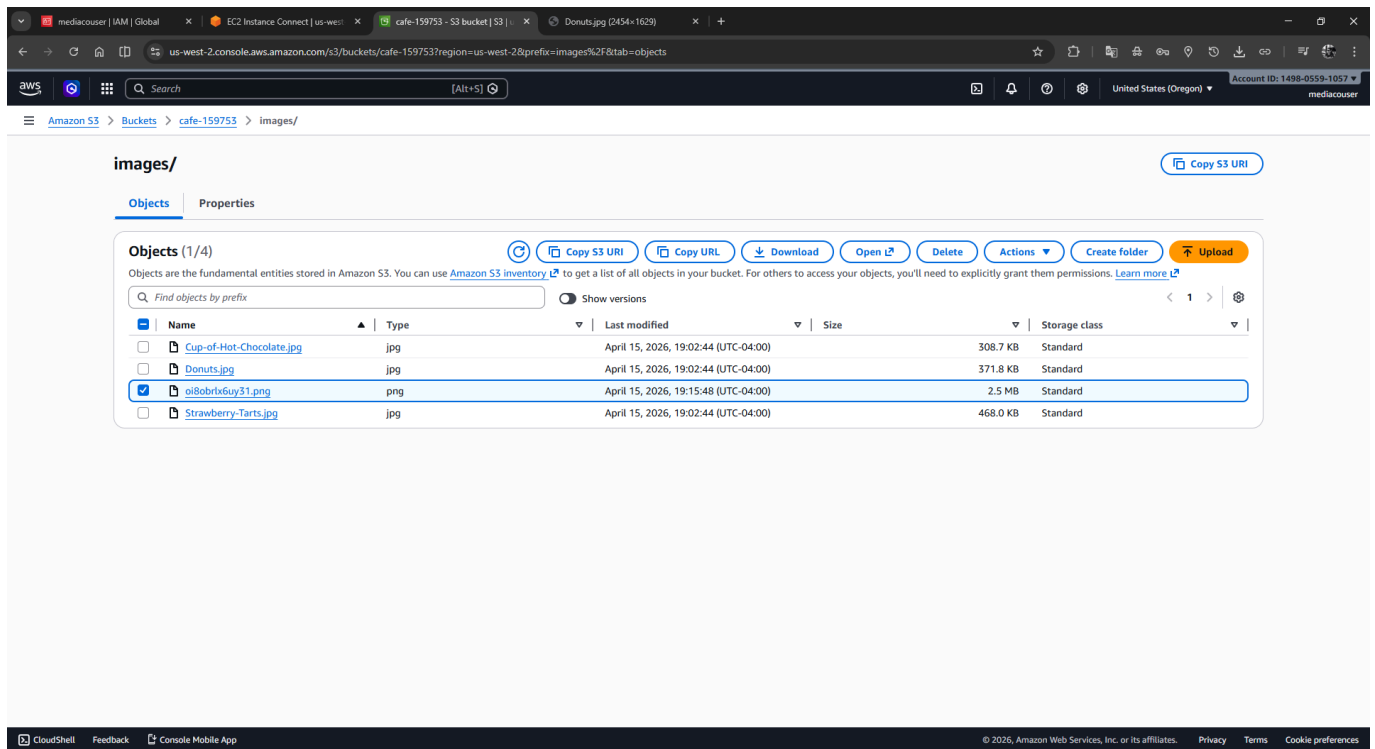


Prueba las operaciones de este usuario:

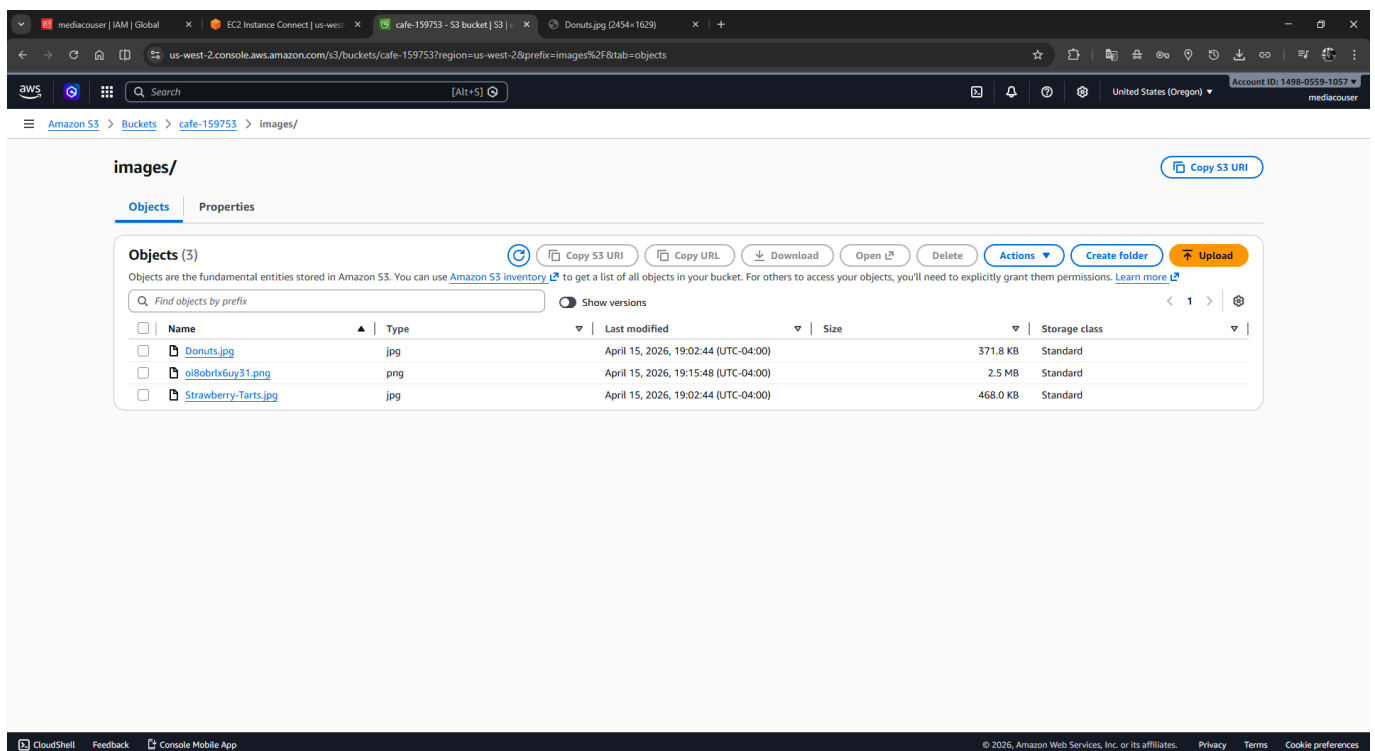
- Abrir **Donuts.jpg**.



- Subir un archivo desde tu equipo.



- Eliminar **Cup-of-Hot-Chocolate.jpg**.

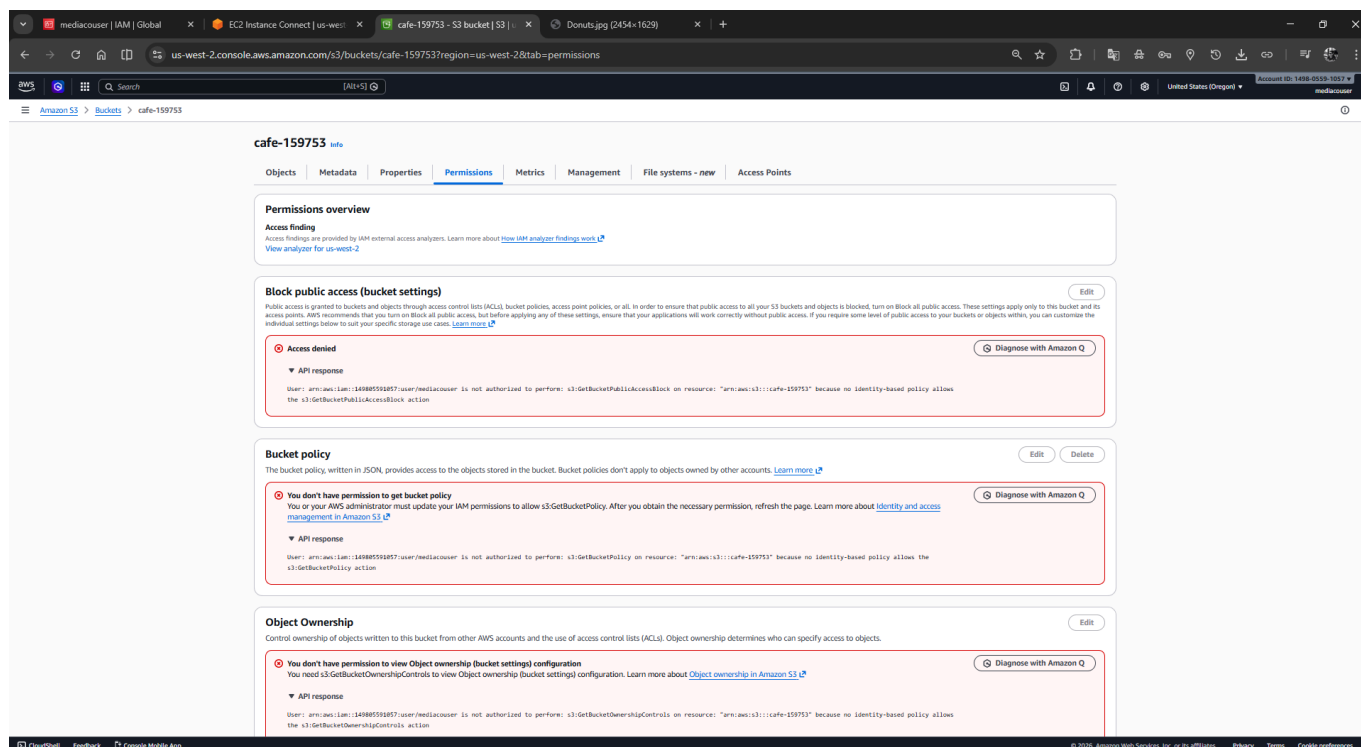


Paso 3.5: Verificar que **mediacouser** no puede cambiar permisos

Para confirmar que la política del grupo **mediaco** restringe correctamente las operaciones de administración de permisos:

1. En la consola de **mediacouser**, selecciona nuevamente el bucket **cafe-xxxxnnn**.
2. Haz clic en la pestaña **Permissions**.
3. Intenta modificar cualquier configuración de permiso (por ejemplo, en la sección **Block public access** o **Bucket policy**).

4. Observa que aparece un mensaje de error: **Insufficient permissions** o similar.



Este comportamiento confirma que **mediacouser** solo tiene permisos de lectura/escritura de datos (**GetObject**, **PutObject**, **DeleteObject**) pero **no tiene permisos administrativos** para cambiar la configuración de acceso del bucket.

Tarea 4: Configurar notificaciones de eventos en el bucket S3

Paso 4.1: Crear el tópico SNS **s3NotificationTopic**

1. En la consola de AWS, busca y selecciona **SNS**.
2. En el panel izquierdo, elige **Topics**.
3. Elige **Create topic**.
4. Selecciona **Standard**.
5. Para **Name**, ingresa **s3NotificationTopic**.
6. Elige **Create topic**.

Create topic

Details

Type [Info](#)
Topic type cannot be modified after topic is created.

☐ FIFO (first-in, first-out)

- Strictly-ordered message ordering
- Exactly-once message delivery
- Subscription protocols: SQS

☒ **Standard**

- Best-effort message ordering
- At-least-once message delivery
- Subscription protocols: SQS, Lambda, Data Firehose, HTTP, SMS, email, mobile application endpoints

Name
s3NotificationTopic
Maximum 256 characters. Can include alphanumeric characters, hyphens (-) and underscores (_).

Display name - optional [Info](#)
To use this topic with SMS subscriptions, enter a display name. Only the first 10 characters are displayed in an SMS message.
My Topic
Maximum 100 characters.

Encryption - optional
Amazon SNS provides in-transit encryption by default. Enabling server-side encryption adds at-rest encryption to your topic.

Access policy - optional [Info](#)
This policy defines who can access your topic. By default, only the topic owner can publish or subscribe to the topic.

Data protection policy - optional [Info](#)
This policy defines which sensitive data to monitor and to prevent from being exchanged via your topic.

Delivery policy (HTTP/S) - optional [Info](#)
The policy defines how Amazon SNS retries failed deliveries to HTTP/S endpoints. To modify the default settings, expand this section.

Message delivery status logging - optional [Info](#)
These settings configure the logging of message delivery status to CloudWatch Logs.

Tags - optional

Copia el ARN del t3pico y gu1rdalo en un editor.

s3NotificationTopic

Details

Name
s3NotificationTopic

Display name
My Topic

Type
Standard

Topic owner
149805591057

Subscriptions [Info](#) [Edit](#) [Delete](#) [Request confirmation](#) [Confirm subscription](#) [Create subscription](#)

Subscriptions (0)

ID	Endpoint	Status	Protocol
No subscriptions found. You don't have any subscriptions to this topic.			

[Create subscription](#)

Paso 4.2: Configurar la pol3tica de acceso del t3pico SNS

1. En la p1gina del t3pico, elige **Edit**.
2. Expande **Access policy - optional**.
3. Reemplaza el contenido JSON con lo siguiente:

```
{
  "Version": "2008-10-17",
  "Id": "S3PublishPolicy",
```

```

"Statement": [
  {
    "Sid": "AllowPublishFromS3",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "s3.amazonaws.com"
    },
    "Action": "SNS:Publish",
    "Resource": "<ARN of s3NotificationTopic>",
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:s3:*:*:cafe-xxxxnnn"
      }
    }
  }
]
}

```

Reemplaza `<ARN of s3NotificationTopic>` por el ARN real del t3pico y `cafe-xxxxnnn` por el nombre de tu bucket.

The screenshot shows the AWS Management Console interface for editing an SNS topic. The 'Access policy - optional' section is expanded, showing a JSON editor with the following policy:

```

{
  "Version": "2008-10-13",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowPublishFromS3",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "s3.amazonaws.com"
      },
      "Action": "SNS:Publish",
      "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:149805591057:s3NotificationTopic",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:s3:*:*:cafe-xxxxnnn"
        }
      }
    }
  ]
}

```

4. Elige **Save changes**.

Paso 4.3: Suscribirse al t3pico SNS

1. En la p3gina del t3pico, selecciona la pestaña **Subscriptions**.
2. Elige **Create subscription**.
3. En **Topic ARN**, selecciona `s3NotificationTopic`.
4. En **Protocol**, elige **Email**.
5. En **Endpoint**, ingresa un correo accesible.
6. Elige **Create subscription**.

Create subscription

Details

Topic ARN
arn:aws:sns:us-west-2:149805591057:s3NotificationTopic

Protocol
Email

Endpoint
abameneche@gmail.com

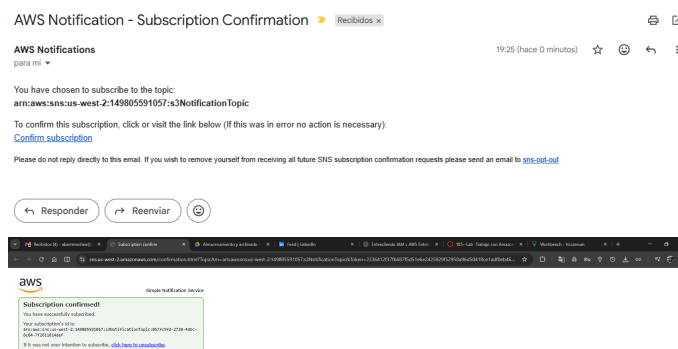
After your subscription is created, you must confirm it. [info](#)

Subscription filter policy - optional [info](#)
This policy filters the messages that a subscriber receives.

Redrive policy (dead-letter queue) - optional [info](#)
Send undeliverable messages to a dead-letter queue.

[Cancel](#) [Create subscription](#)

7. Revisa el correo y confirma la suscripción desde el mensaje de AWS.



Paso 4.4: Configurar la notificación de eventos del bucket

En el terminal del CLI Host, crea el archivo `s3EventNotification.json` usando el comando `cat` con heredoc. Esta es una forma más práctica que abrir un editor:

```
cat > s3EventNotification.json << 'EOF'
{
  "TopicConfigurations": [
    {
      "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:ACCOUNT-ID:s3NotificationTopic",
      "Events": ["s3:ObjectCreated:*","s3:ObjectRemoved:*"],
      "Filter": {
```

```
"Key": {
  "FilterRules": [
    {
      "Name": "prefix",
      "Value": "images/"
    }
  ]
}
]
}
}
]
}
EOF
```

Antes de ejecutar el comando, edita la línea del `TopicArn` y reemplaza `ACCOUNT-ID` por tu ID de cuenta de AWS real. Por ejemplo:

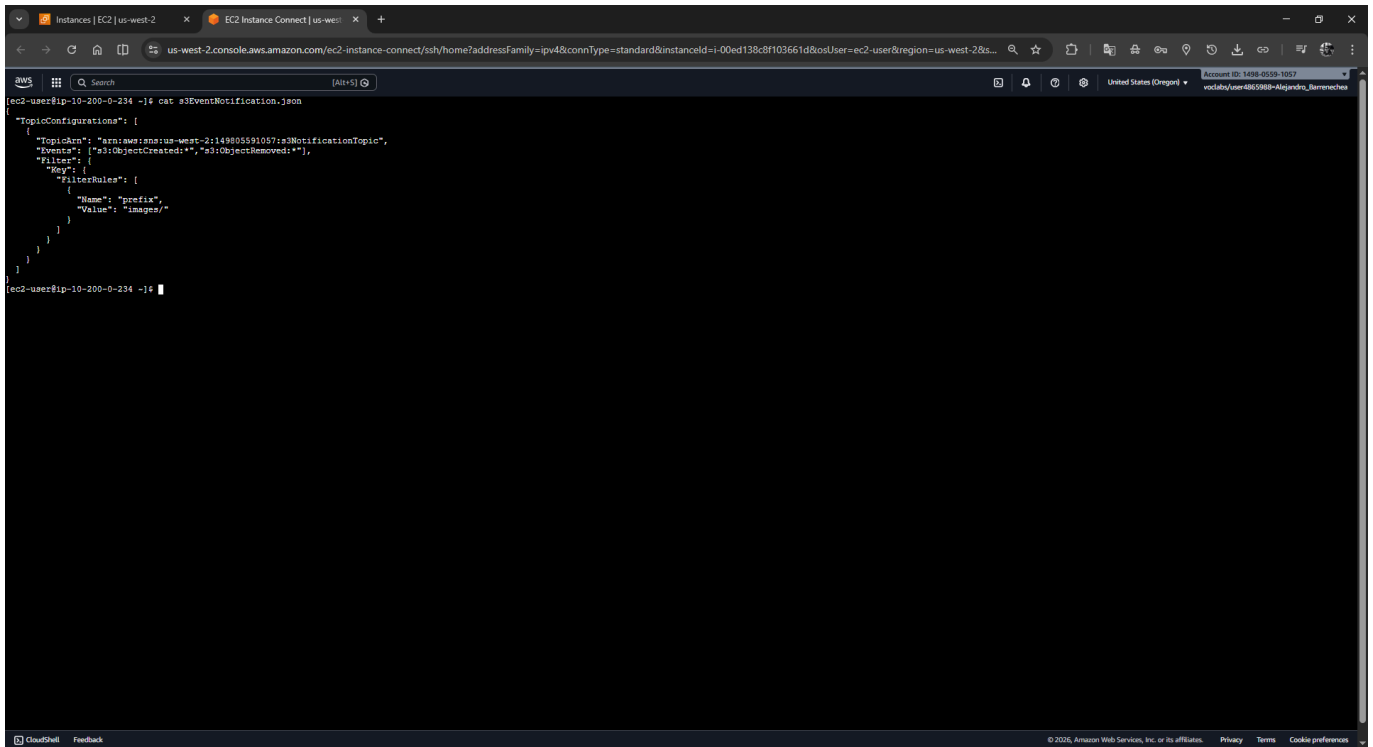
```
"TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:s3NotificationTopic",
```

Para obtener tu ID de cuenta, ejecuta:

```
aws sts get-caller-identity --query Account --output text
```

Una vez que presiones Enter, el archivo se creará automáticamente. Verifica que el archivo fue creado correctamente:

```
cat s3EventNotification.json
```



```
ec2-user@ip-10-200-0-234 ~$ cat s3EventNotification.json
{
  "TopicConfigurations": [
    {
      "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:149805591057:s3NotificationTopic",
      "Events": [
        "s3:ObjectCreated:*",
        "s3:ObjectRemoved:*"
      ],
      "Filter": {
        "Key": {
          "FilterRules": [
            {
              "Name": "prefix",
              "Value": "images/"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Ahora asocia la configuración al bucket:

```
aws s3api put-bucket-notification-configuration --bucket cafe-xxxxnn --
notification-configuration file://s3EventNotification.json
```

Espera unos minutos y revisa tu correo; debes recibir una notificación de prueba de Amazon S3.

Tarea 5: Probar las notificaciones de eventos

Paso 5.1: Configurar CLI con credenciales **mediacouser**

En el terminal del CLI Host, ejecuta de nuevo:

```
aws configure
```

Ingresa los valores del archivo **mediacouser_accessKeys.csv**:

- **AWS Access Key ID:** valor del **Access key ID**
- **AWS Secret Access Key:** valor del **Secret Access Key**
- **Default region name:** presiona Enter para conservar **us-west-2**
- **Default output format:** **json**

Paso 5.2: Probar creación de objeto

Sube la imagen de prueba desde **~/new-images/**:


```
aws s3api put-object --bucket cafe-xxxxnn --key images/Caramel-Delight.jpg --body  
~/new-images/Caramel-Delight.jpg
```

Verifica en el buzón de correo que recibiste una notificación de SNS con `eventName ObjectCreated:Put`.

Paso 5.3: Probar lectura de objeto

Descarga el objeto `Donuts.jpg` para verificar el acceso de lectura:

```
aws s3api get-object --bucket cafe-xxxxnn --key images/Donuts.jpg Donuts.jpg
```

Nota que esta operación no genera notificación, porque la configuración solo publica eventos de creación y eliminación.

Paso 5.4: Probar eliminación de objeto

Elimina la imagen `Strawberry-Tarts.jpg`:

```
aws s3api delete-object --bucket cafe-xxxxnn --key images/Strawberry-Tarts.jpg
```

Revisa el correo: debes recibir una notificación con `eventName ObjectRemoved:Delete`.

Paso 5.5: Probar operación no autorizada

Intenta cambiar el ACL del objeto `Donuts.jpg`:

```
aws s3api put-object-acl --bucket cafe-xxxxnn --key images/Donuts.jpg --acl  
public-read
```

```

[ec2-user@ip-10-200-0-234 ~]$ aws configure
AWS Access Key ID [*****]: AKIA5FY135I1YPEA1B7J
AWS Secret Access Key [*****]: gntf8j3wjq0w6280x6e9M2NFmfaJaB2V93VzSE
Default region name [us-west-2]: us-west-2
Default output format [json]: json

[ec2-user@ip-10-200-0-234 ~]$ aws s3api put-object --bucket cafe-159753 --key images/Caramel-Delight.jpg --body ~/new-images/Caramel-Delight.jpg
{"ETag": "\"31ac30da619244b0ce78ef10e4f3df7a\"", "ServerSideEncryption": "AES256"}

[ec2-user@ip-10-200-0-234 ~]$ aws s3api get-object --bucket cafe-159753 --key images/Donuts.jpg Donuts.jpg
{"AcceptRanges": "bytes", "ContentType": "image/jpeg", "ContentLength": 380753, "ETag": "\"31ac30da619244b0ce78ef10e4f3df7a\"", "ServerSideEncryption": "AES256", "Metadata": {}}

[ec2-user@ip-10-200-0-234 ~]$ aws s3api delete-object --bucket cafe-159753 --key images/Strawberry-Tarts.jpg
[ec2-user@ip-10-200-0-234 ~]$ aws s3api put-object-acl --bucket cafe-159753 --key images/Donuts.jpg --acl public-read
An error occurred (AccessDenied) when calling the PutObjectAcl operation: User: arn:aws:iam::149805591057:user/mediacouser is not authorized to perform: s3:PutObjectAcl on resource: "arn:aws:s3:::cafe-159753/images/Donuts.jpg" because public ACLs are prevented by the BlockPublicAcls setting in S3 Block Public Access.
[ec2-user@ip-10-200-0-234 ~]$

```

Debes ver el error esperado **AccessDenied**, lo que confirma que **mediacouser** no tiene permiso para modificar ACLs.



Respuestas Analíticas a Preguntas Implícitas

¿Por qué se crea el bucket con el prefijo **cafe-**?

Porque el laboratorio exige un nombre de bucket único y reconocible, y el prefijo **cafe-** facilita la asociación con el caso de uso del café.

¿Por qué se usa **images/** como prefijo?

Para organizar los archivos del bucket y limitar los permisos de usuario a un objeto específico dentro de ese prefijo.

¿Por qué el usuario **mediacouser** no puede cambiar permisos?

La política del grupo **mediaco** está diseñada para otorgar solo operaciones de datos (**GetObject**, **PutObject**, **DeleteObject**) y no operaciones de administración de permisos.



Lista de Verificación de Completitud

Antes de finalizar, verifica los siguientes elementos:

- ☐ Conexión exitosa al CLI Host EC2
- ☐ AWS CLI configurado con las credenciales iniciales
- ☐ Bucket S3 creado con nombre único y prefijo **cafe-**
- ☐ Imágenes sincronizadas en **s3://cafe-xxxxnnn/images/**
- ☐ Revisión del grupo **mediaco** y del usuario **mediacouser**

- ☐ Credenciales de `mediacouser` creadas y almacenadas
 - ☐ Usuario `mediacouser` pudo ver, subir y eliminar imágenes
 - ☐ SNS `s3NotificationTopic` creado y suscripción confirmada
 - ☐ Configuración de notificación de eventos aplicada al bucket
 - ☐ Notificaciones recibidas para creación y eliminación de objetos
 - ☐ Operación de cambio de ACL denegada para `mediacouser`
-

Conclusión

Has completado con éxito el laboratorio de trabajo con Amazon S3. Has creado un bucket seguro, verificado permisos de usuario y configurado notificaciones automáticas de eventos con SNS.